

对于系统 2，一样执行方程式 2 减去方程式 1，然后方程式 1 加到方程式 3，使得 2, 2 单元变成零，2, 2 单元的下方也是零：

$$\begin{array}{ll} x + y + z = 7 & \text{列 2 没有主元(列 2 原来就是列 1)} \\ \text{失败} \quad 0y - 2z = -2 & \text{进一步消元得到 } 0z = 8 \\ \quad 0y + 2z = 10 & \text{三个平面不相交} \end{array}$$

平面 1 与 2 交于一条直线，平面 1 与 3 的交线与前面的直线平行，**无解**。

如果我们把原来第三方程式的“3”换成“-5”，消元法得到 $0 = 0$ ，有无限多解！三个平面的交集是一整条直线。

把 3 换成 -5 使得第三平面与前面两个平面相交，第二方程式得到 $z = 1$ ，第一个方程式变成 $x + y = 6$ 。第二列不存在主元使得 y 变成自由(自由变数可以是任意数)，则 $x = 6 - y$ 。

问题集 2.2

问题 1-10 有关 2×2 系统的消元。

1 从方程式 2 减去方程式 1 所需要的乘数 l_{21} 为何？ $l_{21}=5$

$$\begin{array}{rcl} 2x + 3y = 1 & & \\ 10x + 9y = 11 & & \end{array} \quad \begin{bmatrix} 2 & 3 & | & 1 \\ 0 & 9 & | & 11 \end{bmatrix} \xrightarrow{-5r_1} \begin{bmatrix} 2 & 3 & | & 1 \\ 0 & -6 & | & 6 \end{bmatrix}$$

消元之后，写出上三角矩阵并且圈出两个主元。数字 1 与 11 不会影响主元——使用他们完成反向代入。

2 求解问题 1 的三角形系统，反向代入先求 y 再求 x 。验证 x 乘(2, 10)加上 y 乘(3, 9)得到(1, 11)。如果右侧变成(4, 44)，新的解为何？

$$\begin{bmatrix} 2 & 3 & | & 4 \\ 10 & 9 & | & 44 \end{bmatrix} \xrightarrow{-5r_1} \begin{bmatrix} 2 & 3 & | & 4 \\ 0 & -6 & | & 24 \end{bmatrix}$$

3 从方程式 2 减去方程式 1 所需要的乘数为何？

$$\begin{array}{rcl} 2x - 4y = 6 & & \\ -x + 5y = 0 & & \end{array} \quad \begin{bmatrix} 2 & -4 & | & 6 \\ -1 & 5 & | & 0 \end{bmatrix} \xrightarrow{2r_2} \begin{bmatrix} 2 & -4 & | & 6 \\ 0 & 3 & | & 3 \end{bmatrix}$$

消元步骤之后，求解三角系统。如果右侧变成(-6, 0)，新的解为何？

4 从方程式 2 减去方程式 1 所需要的乘数 l 为何才能消除 c ？

$$\begin{array}{rcl} ax + by = f & & \\ cx + dy = g & & \end{array} \quad \begin{bmatrix} a & b & | & f \\ c & d & | & g \end{bmatrix} \xrightarrow{-\frac{c}{a}r_1} \begin{bmatrix} a & b & | & f \\ 0 & d - \frac{bc}{a} & | & g - \frac{cf}{a} \end{bmatrix}$$

假设 a 不为 0，第一个主元就是 a 。消元法得到第二个主元的公式为何？当 $ad = bc$ ，第二个主元消失：奇异。

5 下列方程式的空白处为何值使得系统无解？空白处为何值使得系统无限多解？

写出两个解。

奇异系统

$$\begin{aligned} 3x + 2y &= 10 \\ 6x + 4y &= \end{aligned}$$

$$\begin{cases} x=2 \\ y=2 \end{cases} \quad \begin{cases} x=0 \\ y=5 \end{cases}$$

6 选择系数 b 使得系统成为奇异，再选择右侧的 g 使得系统有解，写出两个解。

$$\begin{aligned} 2x + by &= 16 \\ 4x + 8y &= g \end{aligned}$$

$$b=4, g=32$$

$$\begin{cases} x=2 \\ y=3 \end{cases} \quad \begin{cases} x=0 \\ y=4 \end{cases}$$

7 哪些数值 a 使得消元法崩溃，(1) 永久崩溃 (2) 暂时崩溃。

$$\begin{aligned} ax + 3y &= -3 \\ 4x + 6y &= 6 \end{aligned}$$

7. (1) 永久崩溃：两行线性相关，右端矛盾
(2) 暂时崩溃：主元为0，可换行修复

借由行的交换修正消元法的崩溃，然后求解 x 与 y 。

$$\begin{aligned} (1) a=2, -3 \neq 6 \\ (2) a=0 \end{aligned}$$

$$\begin{bmatrix} 0 & 3 & -3 \\ 4 & 6 & 6 \end{bmatrix} \xrightarrow{r_1 \leftrightarrow r_2} \begin{bmatrix} 4 & 6 & 6 \\ 0 & 3 & -3 \end{bmatrix}$$

8 哪三个数值 k 使得消元法崩溃，哪一种情形可以利用行交换修正？三种情形

下，解的个数分别是 0 或 1 或 ∞ ？

$$\begin{aligned} kx + 3y &= 6 \\ 3x + ky &= -6 \end{aligned}$$

$$k=0, k=3, k=-3$$

$k=0$ 时，可以利用行交换修正

$$\begin{cases} k=0, 1 \text{ 个解} \\ k=3, 0 \text{ 个解} \\ k=-3, \infty \text{ 个解} \end{cases}$$

$$\begin{aligned} 4x + 6y &= 6 \\ 3y &= -3 \\ x &= \begin{bmatrix} 3 \\ -1 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

9 探索 b_1 与 b_2 的条件，使得下列方程式有解。

$$\begin{aligned} 3x - 2y &= b_1 \\ 6x - 4y &= b_2 \end{aligned}$$

$$A = \begin{bmatrix} 3 & -2 \\ 6 & -4 \end{bmatrix}$$

$\det(A) = 0$ ，矩阵奇异，若方程组有解，则 $b_1 = b_2$

10 在 xy 平面中，画出直线 $x + y = 5$ 与 $x + 2y = 6$ ，经过消元之后得到方程式

$$y = \underline{1} ? \text{ 若 } c = \underline{6}, \text{ 直线 } 5x - 4y = c \text{ 会通过前述方程式的解。}$$

问题 11-20 研究 3×3 系统的消元(可能会失败)。

11 (推荐) 线性方程组不可能恰好有两个解，为什么？

(1) 线性方程组解的结构只有三种：

① 无解 (0 个解)
② 唯一解 (1 个解)

③ 无穷解 (一条直线/一个平面上无数解)

几何解释：三维空间中平面相交，要么无公共点 (互相平行)；要么交于一个顶点 (正交)，或一整条直线 (3 个平面重合或两两共线)

代数解释：

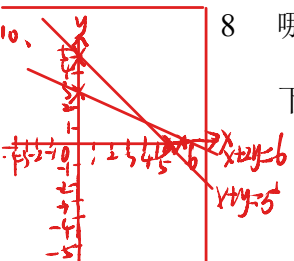
令 w, v 为方程组 $Ax = b$ 两个不同的解

① 构造齐次方程组非零解： $Aw = b, Av = b, w \neq v$
 $A(w-v) = b-b = 0$ $w-v$ 为 $Ax=0$ 的解

② 证明存在无穷解

3 解：对 $\forall t \in \mathbb{R}$ ，构造向量： $x(t) = v + t(w-v)$
 $Ax(t) = Av + tAw = b + t \cdot 0 = b$

$\forall t, x(t)$ 均满足方程组，故线性方程组有无穷多解



12. (此外为简便, 采用增广矩阵形式)

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 2 & 3 & 1 & 8 \\ 4 & 7 & 5 & 20 \\ 0 & -2 & 2 & 0 \end{array} \right] \xrightarrow{-2r_1/r_2} \left[\begin{array}{ccc|c} 2 & 3 & 1 & 8 \\ 0 & 1 & 3 & 4 \\ 0 & -2 & 2 & 0 \end{array} \right] \xrightarrow{2r_2+r_3} \left[\begin{array}{ccc|c} 2 & 3 & 1 & 8 \\ 0 & 1 & 3 & 4 \\ 0 & 0 & 8 & 8 \end{array} \right]$$

12 利用两个行运算简化系统成为上三角。

$$\begin{cases} 2x + 3y + z = 8 \\ 4x + 7y + 5z = 20 \\ -2y + 2z = 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} 2x+3y+z=8 \\ y+3z=4 \\ z=2 \end{cases}$$

圈出主元, 利用反向代入求解 z, y, x 。

13 利用消元法(圈出主元)以及反向代入求解

$$\begin{cases} 2x - 3y = 3 \\ 4x - 5y + z = 7 \\ 2x - y - 3z = 5 \end{cases}$$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 2 & -3 & 0 & 3 \\ 4 & -5 & 1 & 7 \\ 2 & -1 & -3 & 5 \end{array} \right] \xrightarrow{-2r_1/r_2} \left[\begin{array}{ccc|c} 2 & -3 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 2 & -1 & -3 & 5 \end{array} \right] \xrightarrow{-r_1+r_3} \left[\begin{array}{ccc|c} 2 & -3 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & -3 & 2 \end{array} \right]$$

14.

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 2 & 5 & 1 & 0 \\ 4 & d & 1 & 2 \\ 0 & 1 & -1 & 3 \end{array} \right]$$

列出三个行运算: 从行 2 减去 2 乘行 1; 从行 3 减去 1 乘行 1

14 什么数值 d 会强制一个行交换? 此时三角系统(非奇异)为何? 什么数值 d 会使得系统奇异(没有第三个主元)?

$$\xrightarrow{-2r_1/r_2} \left[\begin{array}{ccc|c} 2 & 5 & 1 & 0 \\ 0 & d-10 & -1 & 2 \\ 0 & 1 & -1 & 3 \end{array} \right]$$

$$\text{当 } d=10 \text{ 时, 强制行交换, } 1 \leftrightarrow 3$$

$$\begin{cases} 2x + 5y + z = 0 \\ 4x + dy + z = 2 \\ y - z = 3 \end{cases}$$

$$\det(A) = 2 \times \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{vmatrix} - 5 \times \begin{vmatrix} 4 & 1 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} + 1 \times \begin{vmatrix} 4 & 4 \\ 0 & 0 \end{vmatrix} = 2(-2) - 5(4) + 0 = -22$$

$$\begin{cases} 2x-3y=3 \\ y+z=1 \\ -5z=0 \end{cases}$$

15.

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & b & 0 & 0 \\ 1 & -2 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \end{array} \right]$$

当 $b=-2$ 时, 行 1 与行 2 完全相同, 强制行交换

$$\det(A) = 1 \times \begin{vmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} - b \times \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} = 1(-1) - b(1) = -1-b$$

16 (a) 建立一个 3×3 系统, 需要两次行交换得到三角矩阵以及一个解。

(b) 建立一个 3×3 系统, 需要一次行交换才能继续执行, 但是稍后会崩溃。

17 如果行 1 与行 2 相同, 你可以使用消元法到哪个地步(允许行交换)? 如果列 1 与列 2 相同, 哪个主元会消失?

第二个主元位置会消失

$$\begin{matrix} \text{相等行} & 2x - y + z = 0 & 2x + 2y + z = 0 & \text{相等列} \\ (1) R_2 \leftarrow R_2 - R_1 & 2x - y + z = 0 & 4x + 4y + z = 0 & \\ \text{消元只能做到第二步, 得到第三个主元} & 4x + y + z = 2 & 6x + 6y + z = 2 & \end{matrix}$$

18 建立一个 3×3 范例, 左侧的 9 个系数都不相同, 但是行 2 与行 3 在消元法之后都变成 0。当 $b = (1, 10, 100)$ 时, 你的系统有多少解? 当 $b = (0, 0, 0)$ 时, 你的系统有多少解?

$$\begin{cases} x + 2y + 3z = 1 \\ 4x + 5y + 6z = 10 \\ 8x + 10y + 12z = 100 \end{cases}$$

无解

$$\begin{cases} x + 2y + 3z = 0 \\ 4x + 5y + 6z = 0 \\ 8x + 10y + 12z = 0 \end{cases}$$

无穷多解 2 个自由变量

请尊重原作者的劳动成果, 侵权必究!

$$\begin{cases} y+z=5 \\ xz=4 \\ x+y=3 \end{cases}$$

$$\begin{cases} y+2z=1 \\ x+2y+3z=2 \\ 2x+4y+6z=3 \end{cases}$$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 0 & 1 & 2 & 1 \\ 1 & 2 & 1 & 2 \\ 2 & 4 & 2 & 3 \end{array} \right] \xrightarrow{-2r_1/r_2} \left[\begin{array}{ccc|c} 0 & 1 & 2 & 1 \\ 1 & 2 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & -2 & 1 \end{array} \right]$$

21. $Ax=b$:

$$\begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ t \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 5 \end{bmatrix}$$

22. 增广矩阵:

$$\begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & 5 \end{bmatrix} \xrightarrow{r_1 \leftrightarrow r_2} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & 5 \end{bmatrix}$$

23. 消元:

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & 5 \end{bmatrix} \xrightarrow{r_1 - 2r_2} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -3 & -2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & 5 \end{bmatrix}$$

24. 消元:

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -3 & -2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & 5 \end{bmatrix} \xrightarrow{r_2 \leftrightarrow r_3} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & -3 & -2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & 5 \end{bmatrix}$$

25. 消元:

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & -3 & -2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & 5 \end{bmatrix} \xrightarrow{r_1 - 2r_2} \begin{bmatrix} 1 & 0 & -3 & -2 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & -3 & -2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & 5 \end{bmatrix}$$

19. 增广矩阵:

$$\begin{bmatrix} 1 & 4 & -2 & 1 \\ 1 & 7 & -6 & 6 \\ 0 & -3 & 9 & t \end{bmatrix} \xrightarrow{r_1 - r_2} \begin{bmatrix} 1 & 4 & -2 & 1 \\ 0 & 3 & -4 & 5 \\ 0 & -3 & 9 & t \end{bmatrix} \xrightarrow{r_1 + r_2} \begin{bmatrix} 1 & 4 & -2 & 1 \\ 0 & 3 & -4 & 5 \\ 0 & 0 & 9 & t+5 \end{bmatrix}$$

(1) $9+t=0$ 即 $q=-4$ 时, 系统奇异. (2) $q=4$ 且 $t=0$, 系统有无穷多解. (3) $t=1$ 时, $q+4=t=5$, $q=1$.

19 什么数字 q 使得系统奇异? 什么样的右侧 t 使得系统有无穷多解? 当 $z=1$ 时, 求解?

$$\begin{aligned} x+4y-2z &= 1 \\ x+7y-6z &= 6 \\ 3y+qz &= t \end{aligned}$$

20 纵使没有平面是平行, 三个平面也可能无法交于一点. 若 A 的行 3 是前两行的线性组合, 则系统为奇异. 给定方程式 $x+y+z=0$ 与 $x-2y-z=1$, 求出第三个方程式使得系统无解.

21 求出以下两个系统的生元与解 ($Ax=b$ 与 $Kx=b$):

$$\begin{aligned} 2x+y &= 0 \\ x+2y+z &= 0 \\ y+2z+t &= 0 \\ z+2t &= 5 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 2x-y &= 0 \\ -x+2y-z &= 0 \\ -y+2z-t &= 0 \\ -z+2t &= 5 \end{aligned}$$

22 如果你延伸问题 21 的 1, 2, 1 模式, 或是 -1, 2, -1 的模式, 第五个主元是多少? 第 n 个主元是多少? K 矩阵是我最喜欢的矩阵.

23 若消元法得到 $x+y=1$ 与 $2y=3$, 求三个可能的原来问题.

24 a 的哪两个数值使得消元法崩溃? 其中 $A = \begin{bmatrix} a & 2 \\ a & a \end{bmatrix}$.

25 a 的哪三个数值使得消元法无法得到三个主元?

26 找出一个矩阵使得行的总和是 4 与 8, 列的总和是 2 与 5:

$$\text{矩阵} = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$$

$$\begin{aligned} a+b &= 4 & a+c &= 2 \\ c+d &= 8 & b+d &= 5 \end{aligned}$$

只有 $s=10$, 四个方程式才有解. 找出两个不同的矩阵满足正确的行总和与列总和. 额外积分: 写下 4×4 系统 $Ax=b$, 其中 $x=(a, b, c, d)$, 在消元法之后 A 变成三角形.

27 使用正常顺序的消元法得到什么矩阵 U 并且求解下列的下三角系统. 事实上我们做的是前向代入.

26. 矩阵 1: $\begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 1 & 7 \end{bmatrix}$

矩阵 2: $\begin{bmatrix} 2 & 2 \\ 0 & 8 \end{bmatrix}$

27. 增广矩阵:

$$\begin{bmatrix} 3 & 0 & 0 & 3 \\ 6 & 2 & 0 & 8 \\ 9 & -2 & 1 & 9 \end{bmatrix} \xrightarrow{r_1 \leftrightarrow r_2} \begin{bmatrix} 6 & 2 & 0 & 8 \\ 3 & 0 & 0 & 3 \\ 9 & -2 & 1 & 9 \end{bmatrix} \xrightarrow{r_1 \leftrightarrow r_2} \begin{bmatrix} 3 & 0 & 0 & 3 \\ 6 & 2 & 0 & 8 \\ 9 & -2 & 1 & 9 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 3 & 0 & 0 & 3 \\ 6 & 2 & 0 & 8 \\ 9 & -2 & 1 & 9 \end{bmatrix} \xrightarrow{r_1 \leftrightarrow r_2} \begin{bmatrix} 3 & 0 & 0 & 3 \\ 6 & 2 & 0 & 8 \\ 9 & -2 & 1 & 9 \end{bmatrix} \xrightarrow{r_1 \leftrightarrow r_2} \begin{bmatrix} 3 & 0 & 0 & 3 \\ 6 & 2 & 0 & 8 \\ 9 & -2 & 1 & 9 \end{bmatrix}$$

网址: linear.neocities.org 邮箱: 87615260@qq.com

27. 增广矩阵:

$$\begin{bmatrix} 3 & 0 & 0 & 3 \\ 6 & 2 & 0 & 8 \\ 9 & -2 & 1 & 9 \end{bmatrix} \xrightarrow{r_1 \leftrightarrow r_2} \begin{bmatrix} 6 & 2 & 0 & 8 \\ 3 & 0 & 0 & 3 \\ 9 & -2 & 1 & 9 \end{bmatrix} \xrightarrow{r_1 \leftrightarrow r_2} \begin{bmatrix} 3 & 0 & 0 & 3 \\ 6 & 2 & 0 & 8 \\ 9 & -2 & 1 & 9 \end{bmatrix}$$

28. 增广矩阵:

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a \\ b \\ c \\ d \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 \\ 8 \\ 2 \\ 5 \end{bmatrix}$$

29. 增广矩阵:

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a \\ b \\ c \\ d \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 \\ 8 \\ 2 \\ 5 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \xleftarrow{R_1 \leftrightarrow R_2} \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \xleftarrow{R_1 \leftrightarrow R_2} \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$U = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

上三角阵 U

28 若矩阵 A 已知, 建立 MATLAB 指令 $A(2,:) = \dots$ 得到新的行 2, 从现有的行 2 减去 3 乘行 1。28. $A(2,:) = A(2,:) - 3*A(1,:);$

挑战问题

29. 对角元 $U(1,1), U(2,2), U(3,3)$ 为 1 元

平均主元大小:

$$\frac{|U(1,1)| + |U(2,2)| + |U(3,3)|}{3}$$

29 假设 MATLAB 指令为 $[L, U] = \text{lu}(\text{rand}(3))$, 找出第一主元, 第二主元, 第三主元的平均大小。平均大小 $\text{abs}(U(1, 1))$ 大于 $1/2$, 这是因为 lu 会选取列 1 最大的主元。此处 $A = \text{rand}(3, 3)$ 具有 0 至 1 的随机数。

30.

消元过程: 某一行 = 本行 - k * 另一行

① 前 4 行只会修改 A 第 5 行

② 只有消去第 5 行前 4 元后, $U(5,5) = A(5,5)$

默认: 不做行交换: 即让 $A(5,5)$

$= U(5,5)$

30 若最右下角单元为 $A(5, 5) = 11$, A 的最后一个主元为 $U(5, 5) = 4$ 。当 $A(5, 5)$ 是多少时, 系统是奇异?

$U(5,5) = 4 \Rightarrow$ 第 5 行前 4 列完成消元且 $U(1,1)$ 至 $U(4,4)$ 均不为 0

$A(5,5) = 11 \neq U(5,5) = 4 \Rightarrow$ 交换进行 (行交换) $\Rightarrow PA = LU$

$$\det(PA) = \det(P)\det(A) = \pm \det(U)\det(L)$$

31 假设消元法使得 A 到 U , 而且没有任何的行交换。 U 的行 j 是 A 的哪些行的线性组合? 若 $Ax = 0$, Ux 会等于 0? 若 $Ax = b$, Ux 会等于 b ? 若 A 是下三角矩阵, 则上三角矩阵 $U = ?$

31.

① A 的前 j 行的线性组合 (本行 - 本行 * 某数) $U(3,5) = U(4,5) = 0$

② $Ax = 0 \Rightarrow Ux = 0$ (行初等变换不改变解集)

③ $Ax = b \Rightarrow Ux = c$ (6 同倍初等变换, 不等) $U(5,5) \neq 0$

④ $U = A$ (下三角阵下方全为 0)

32 若 $Ax = 0$ 是 100 个方程式 100 个未知数的系统, 其中 $x = (x_1, \dots, x_{100})$ 。假设消元法使得第 100 个方程式变成 $0 = 0$, 所有系统是奇异:

(a) 消元法取得的行的线性组合, 所以奇异系统有以下的奇异性质: 这 100 行的某一个线性组合等于零向量。

线性相关 $\Rightarrow$ 不全为 0, $s.t. = 0$

(b) 奇异系统 $Ax = 0$ 有无限多解, 表示这 100 行的某一个线性组合等于零向量。

非零 $x, s.t. Ax = 0 \Leftrightarrow Ax = 0$ 有无限多解

(c) 找出一个没有单元是零的 100×100 奇异矩阵。

而不只是 $x=0$ 的解

(d) 针对你的矩阵用文字描述 $Ax = 0$ 的行图与列图。不需要画出 100 维空间。

(c)

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 1 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & 1 & \dots & 1 \end{bmatrix}$$

前 99 行

第 100 行

第 100 行可由前 99 行线性表示

(d) 行图:

列图: